

---

# Disciplina: Operações para Competitividade

## Tema: LOCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES



# KEY POINTS



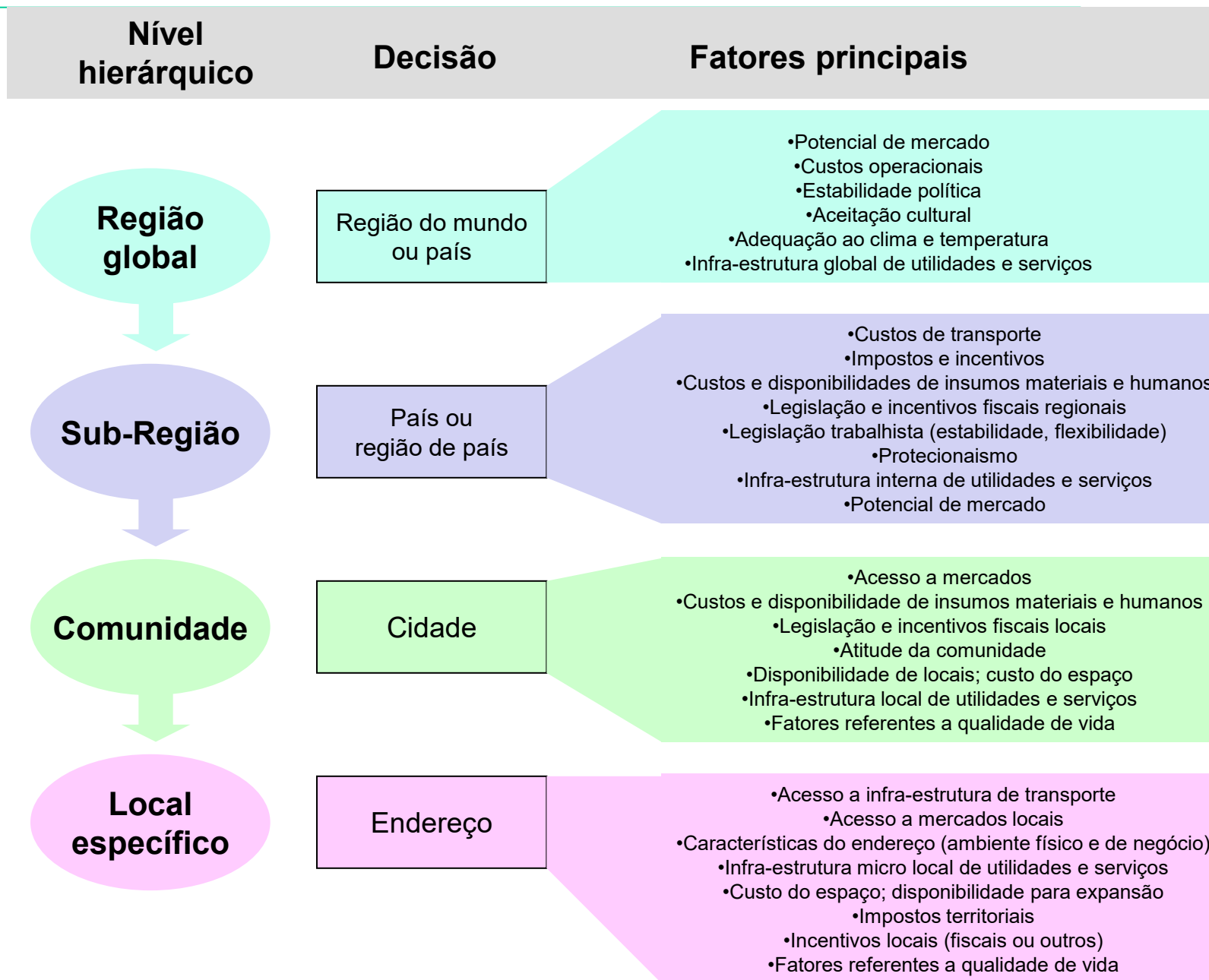
- As decisões de localização são estratégicas; elas podem ter um impacto significativo no sucesso ou fracasso de um negócio.
- Muitas vezes, as decisões de localização são de longo prazo e envolvem custos substanciais.
- Os decisores não devem permitir que a atratividade de alguns fatores obscureça o processo de tomada de decisão.
- Há muitos fatores a serem levados em consideração ao selecionar um local.
- É essencial identificar os fatores-chave e a sua importância relativa, e depois utilizar essa informação para avaliar alternativas de localização.
- É importante também levar em consideração o impacto que as escolhas de localização terão na cadeia de abastecimento.



# IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA

- Intimamente ligado às estratégias das organizações (ex: baixo custo, conveniência, capacidade ou flexibilidade)
- Compromisso de longo prazo: impacto nas necessidades de investimento, custos operacionais e receitas e operações.
- Decisão baseada no potencial de lucro





---

# Objetivos de uma decisão de localização

- Busca-se o equilíbrio entre:
  - Custos que se alterem em função da localização;
  - Capacidade de prestar serviços adequados aos clientes;
  - Potencial de receita da operação.

---

## Ponderação Qualitativa

- Determina-se uma série de fatores
- Atribui-se um peso e uma nota segundo sua importância a cada fator.

### Exemplo:

- Consideremos os fatores descritos na tabela a seguir, que estão sendo ponderados em uma escala indo de 5 (muito favorável) até 1 (muito desfavorável).
- Estão sendo julgadas duas localidades A e B, para as quais os fatores receberam os julgamentos descritos.
- Os pesos relativos dos fatores avaliados (importância de cada um deles) devem ser previamente definidos pela empresa que está executando a análise das localidades, e neste caso variam de 1 (menos importante) até 5 (mais importante).

## Ponderação Qualitativa

|                        |      | Localidade A |             | Localidade B |             |
|------------------------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| FATOR                  | Peso | Nota         | Peso x Nota | Nota         | Peso x Nota |
| Mão de obra            | 3    | 3            |             | 2            |             |
| Clima                  | 1    | 1            |             | 2            |             |
| Condições de vida      | 2    | 3            |             | 2            |             |
| Transportes            | 3    | 3            |             | 5            |             |
| Assist. Médica         | 4    | 2            |             | 1            |             |
| Escolas                | 2    | 3            |             | 5            |             |
| Atitudes da comunidade | 2    | 1            |             | 3            |             |
| Água                   | 4    | 5            |             | 2            |             |
| Energia                | 3    | 5            |             | 4            |             |
| Total                  |      |              |             |              |             |

## Ponderação Qualitativa

|                        |      | Localidade A |             | Localidade B |             |
|------------------------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| FATOR                  | Peso | Nota         | Peso x Nota | Nota         | Peso x Nota |
| Mão de obra            | 3    | 3            | 9           | 2            | 6           |
| Clima                  | 1    | 1            | 1           | 2            | 2           |
| Condições de vida      | 2    | 3            | 6           | 2            | 4           |
| Transportes            | 3    | 3            | 9           | 5            | 15          |
| Assist. Médica         | 4    | 2            | 8           | 1            | 4           |
| Escolas                | 2    | 3            | 6           | 5            | 10          |
| Atitudes da comunidade | 2    | 1            | 2           | 3            | 6           |
| Água                   | 4    | 5            | 20          | 2            | 8           |
| Energia                | 3    | 5            | 15          | 4            | 12          |
|                        |      |              | <b>76</b>   |              | <b>67</b>   |



## Comparação de custos fixos e variáveis

---

- Para cada localidade, seriam levantados os custos distribuídos por categorias preestabelecidas, ou seja, os custos poderiam ser divididos em fixos e variáveis, conforme sua independência ou não da quantidade produzida.
- A análise do ponto de equilíbrio pode ser usada para a decisão sobre a localização em uma das seguintes formas:
  - Calcula-se o lucro associado a cada localidade alternativa, escolhendo-se a que propiciar o maior lucro;
- Calcula-se, para cada localidade, o ponto de equilíbrio, ou seja, a quantidade a produzir que iguala os custos e as receitas. Escolhe-se a localidade com o menor ponto de equilíbrio.

## Comparação de custos fixos e variáveis

|                                | Alpha   | Delta   |
|--------------------------------|---------|---------|
| Custos fixos anuais em R\$     | 320.000 | 280.000 |
| Custo variável unitário em R\$ | 40      | 42      |

Espera-se vender 100.000 baterias por ano, ao preço de \$ 80,00 cada.

- a) Qual a melhor localização para a Mercúrio Industrial considerando-se o lucro esperado em cada localidade?
- b) Haveria alguma diferença se a escolha da localidade fosse feita com base no menor ponto de equilíbrio?

## Comparação de custos fixos e variáveis

### Melhor localização com base no lucro

|       | Alpha               | Delta        |
|-------|---------------------|--------------|
| RT    | 8.000.000,00        | 8.000.000,00 |
| CV    | 4.000.000,00        | 4.200.000,00 |
| CF    | 320.000,00          | 280.000,00   |
| Lucro | <u>3.680.000,00</u> | 3.520.000,00 |

## Comparação de custos fixos e variáveis

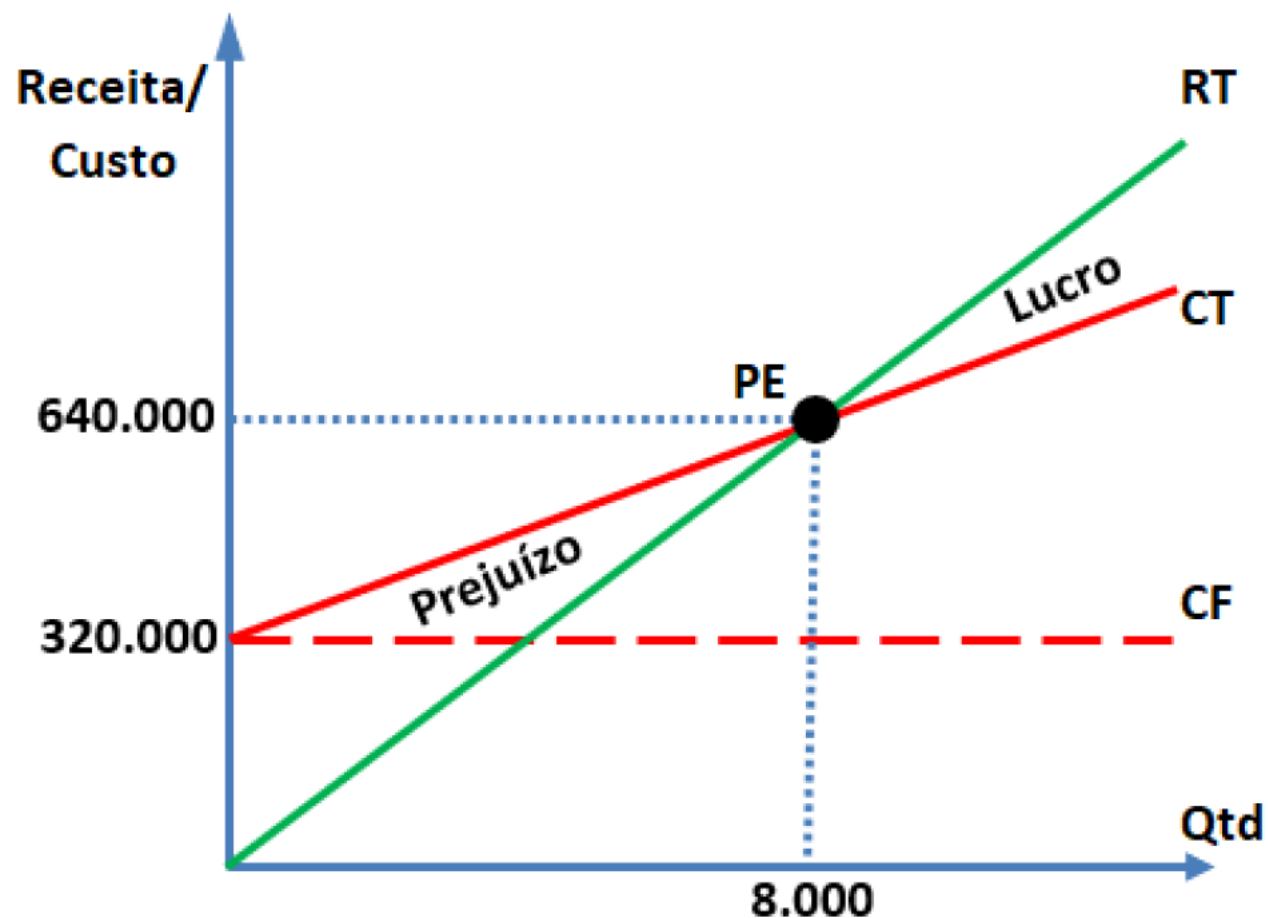
Melhor localização com base no ponto de equilíbrio

- Utilizando a equação:

$$PEQ = \frac{CF}{PV - CV_u}$$

| Alpha                                 | Delta                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| $320.000 / (80 - 40) = 8000$ unidades | $280.000 / (80 - 42) = 7368,42 = \underline{7369 \text{ unidades}}$ |

## Exemplo de construção do gráfico: Alpha



$$RT = 8.000 \times 80 = 640.000$$

$$CT = CF + CVt$$

$$CT = 320.000 + (8000 \times 40)$$

$$CT = 640.000$$



# Método do Centro de Gravidade

- Define-se centro de gravidade como a localização tal que é mínima a distância total ponderada entre a localização procurada e as outras instalações e mercados já existentes. A aplicação do modelo se dá através dos passos seguintes:
- Para cada instalação ou mercado existente, assinalar uma coordenada horizontal e outra vertical;
- O centro de gravidade da localização procurada terá duas coordenadas (horizontal  $G_x$  e vertical  $G_y$ ), assim determinadas:

$$G_x = \frac{\sum d_{ix} p_i C_i}{\sum p_i C_i}$$

$$G_y = \frac{\sum d_{iy} p_i C_i}{\sum p_i C_i}$$

---

Onde:

$d_{ix}$  = coordenada horizontal da instalação ou mercado i

$d_{iy}$  = coordenada vertical da instalação ou mercado i

$p_i$  = custo de transporte na direção da instalação ou mercado i

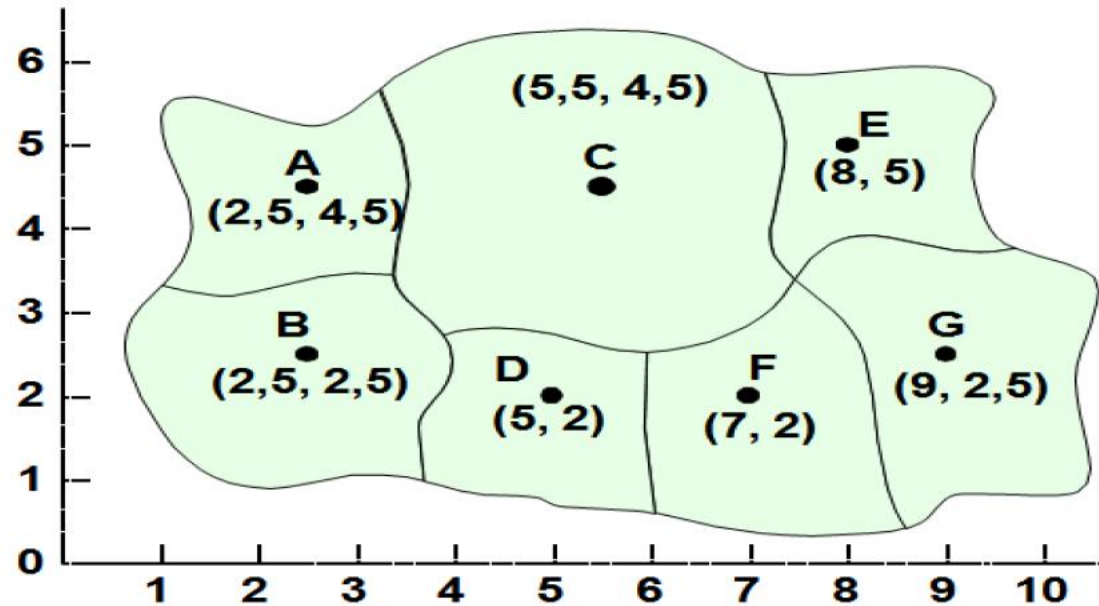
$C_i$  = volume transportado de / para a instalação ou mercado i

Se os custos de transporte forem iguais em todas as direções, podemos transformar as equações a seguir em:

$$G_x = \frac{\sum d_{ix} C_i}{\sum C_i} \quad G_y = \frac{\sum d_{iy} C_i}{\sum C_i}$$

### Exemplo:

A empresa Ômega está planejando construir uma Unidade produtora de bobina de aço para atender a parcela principal deste mercado, onde a maior demanda aparecem nas coordenadas da figura abaixo.



As demandas específicas de cada mercado são as seguintes:

| Mercado | Demanda de aço em Ton |
|---------|-----------------------|
| A       | 2                     |
| B       | 5                     |
| C       | 10                    |
| D       | 7                     |
| E       | 10                    |
| F       | 20                    |
| G       | 14                    |

# Localização de Instalações

- Determinar a localização da fábrica pelo método do centro de gravidade.

## Solução:

- Adotando os custos de transporte como iguais em qualquer direção, temos:

$$G_x = \frac{2(2,5) + 5(2,5) + 10(5,5) + 7(5) + 10(8) + 20(7) + 14(9)}{2 + 5 + 10 + 7 + 10 + 20 + 14} \quad G_x = 6,67$$

$$G_y = \frac{2(4,5) + 5(2,5) + 10(4,5) + 7(2) + 10(5) + 20(2) + 14(2,5)}{2 + 5 + 10 + 7 + 10 + 20 + 14} \quad G_y = 3,02$$

A coordenadas obtidas para o centro de gravidade estão muito próximas do mercado F